



Tecnológico
de Monterrey

07. ENOE

Modulo 5. Inteligencia Artificial

**Jorge Juvenal
Campos Ferreira**

✉ juvenal.campos@tec.mx

ENOE

La **Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE)** es el principal instrumento estadístico que realiza el **INEGI** de forma continua (trimestral) en Mexico, con el objetivo de recopilar información detallada sobre las **condiciones del mercado laboral**: empleo, desempleo, informalidad y características de la fuerza de trabajo.

Su unidad de análisis son las **personas de 15 años y mas** que residen en viviendas particulares seleccionadas en todo el territorio nacional.

Inicio en el **primer trimestre de 2005**, reemplazando a la ENE (Encuesta Nacional de Empleo).



Empleo y Ocupación en Mexico

~120,000 viviendas por trimestre

~400,000 personas entrevistadas



Encuesta



Nacional



Ocupación



Empleo



**Indicadores de
empleo y desempleo**



**Publicación
trimestral**



**Seguimiento
panel rotativo**

E - Encuesta

Una encuesta ("E") es **un ejercicio estadístico en el que se recopila información de una muestra** —un subconjunto de la población— diseñada para ser **representativa** del universo que se quiere estudiar.

En el caso de la ENOE, INEGI selecciona aproximadamente **120,000 viviendas cada trimestre** distribuidas en todo el territorio nacional, y a partir de las respuestas de sus habitantes infiere las condiciones laborales de toda la población de 15 años y más.

Ventajas de la encuesta continua:

- 1. Frecuencia.** Se levanta cada trimestre, no cada 10 años como un censo.
- 2. Profundidad temática.** Se enfoca en el mercado laboral con gran detalle.
- 3. Oportunidad.** Resultados disponibles pocas semanas después del cierre.
- 4. Seguimiento.** Permite observar cambios en el tiempo gracias al panel rotativo.

N - Nacional

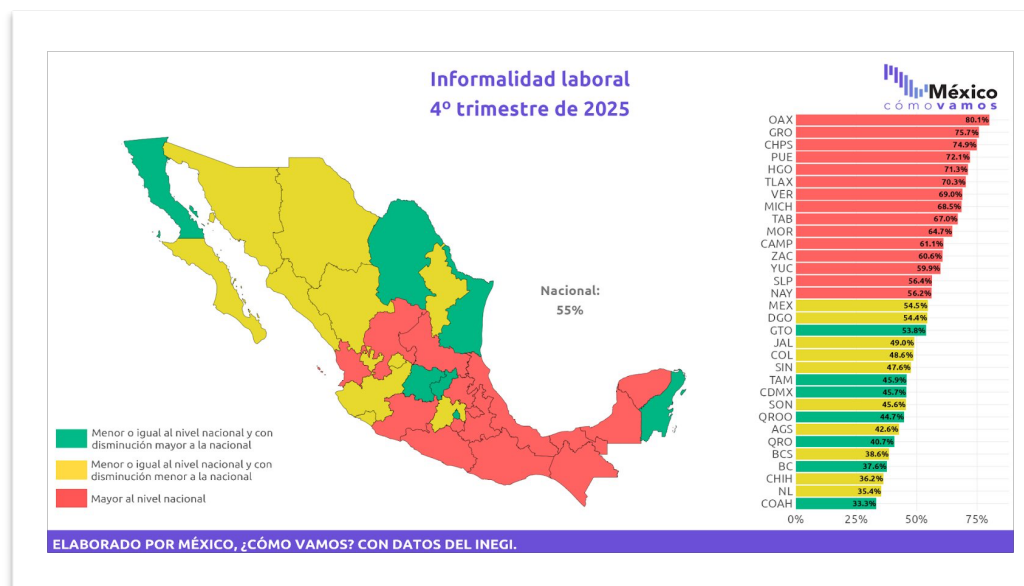
La "N" corresponde a *Nacional*. Esto enfatiza que **los resultados de la ENOE tienen cobertura de todo el territorio mexicano y permiten realizar estimaciones a nivel país.**

El diseño muestral también habilita ***desagregaciones*** por **entidad federativa**, por **tamaño de localidad**, por **ámbitos rural/urbano** y por **39 ciudades autorrepresentadas**.

El carácter nacional le da **legitimidad** para ser la **fuentes oficial** de las estadísticas de empleo en Mexico.

Es utilizada por:

- Banxico – política monetaria
- STPS – política laboral
- CONEVAL – medición de pobreza
- OIT – comparaciones internacionales
- Sector privado – análisis de mercado



O - Ocupación

La "O" corresponde a *Ocupación*. Este componente captura las **actividades económicas** que realizan las personas: que tipo de trabajo desempeñan, en que sector, que posición tienen, cuantas horas trabajan y cuanto ganan.

La ENOE permite clasificar a la **población ocupada** por:

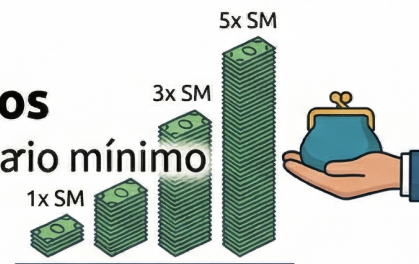
- **Sector de actividad**

Primario, secundario, terciario



- **Nivel de ingresos**

En múltiplos del salario mínimo



- **Posición en la ocupación**

Subordinados, cuenta propia, empleadores



- **Formalidad / Informalidad**

Con o sin acceso a seguridad social



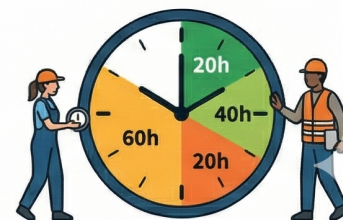
- **Tamaño de establecimiento**

Micro, pequeña, mediana, grande



- **Jornada laboral**

Horas trabajadas por semana



E - Empleo

La segunda "E" corresponde a *Empleo*. Clasifica a toda la población de 15 años y más en categorías mutuamente excluyentes, siguiendo las recomendaciones de la **OIT**:

Población Económicamente Activa (PEA)

Ocupados: tienen un empleo (formal o informal)

Desocupados: no tienen empleo pero lo buscan activamente

Población No Económicamente Activa (PNEA)

Disponibles: no buscan pero aceptarían trabajar

No disponibles: estudiantes, jubilados, personas del hogar

Esta clasificación sigue las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Indicadores derivados: Tasa de desocupación (TD), Tasa de informalidad laboral (TIL), Tasa de subocupación, Tasa de participación, Tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO), Tasa de presión general (TPRG).

ENOE vs. ENIGH

Ambas son encuestas del INEGI con cobertura nacional, pero miden **fenómenos distintos**:

Aspecto	ENOE	ENIGH
Objetivo	Mercado laboral (empleo, desempleo, informalidad)	Ingresos y gastos de los hogares
Frecuencia	Trimestral (continua)	Bienal (cada 2 años)
Unidad de analisis	Personas de 15+ años	Hogares
Muestra	~120,000 viv./trimestre	~90,000 viv./levantamiento
Diseno temporal	Panel rotativo (5 visitas)	Corte transversal (1 visita)
Ingresos	Solo laborales (cuestionario corto)	Todos los ingresos + gastos detallados
Usuarios clave	STPS, Banxico, OIT	CONEVAL, politica social

En resumen: la ENOE mide *quien trabaja, en que y como*; la ENIGH mide *cuanto ganan y en que gastan* los hogares.

Esquema de panel rotativo

La ENOE utiliza un **esquema de panel rotativo** donde cada vivienda seleccionada es visitada durante **5 trimestres consecutivos**. Cada trimestre, se rota el **20%** de la muestra.

Ejemplo: seguimiento de grupos de viviendas a lo largo del tiempo

T1 2025:	G-A	G-B	G-C	G-D	G-E		
T2 2025:	sale	G-B	G-C	G-D	G-E	G-F ← nuevo	
T3 2025:		sale	G-C	G-D	G-E	G-F	G-G ← nuevo

Cada grupo (G-A, G-B...) representa ~20% de la muestra. En cualquier trimestre, **4 de 5 grupos** se comparten con el trimestre anterior.

Ventajas del panel rotativo:

1. Permite medir *transiciones laborales* (ej. de desocupado a ocupado).
2. Reduce la varianza de las estimaciones y distribuye la carga de trabajo de campo.

Seguimiento panel de trabajadores

Gracias al panel rotativo, la ENOE permite hacer **análisis de flujos laborales**: observar como cambia la situación de las **mismas personas** entre un trimestre y otro.



**Desocupado →
Ocupado**

Cuantos encontraron
empleo



**Ocupado →
Desocupado**

Cuantos perdieron su
empleo



Informal → Formal

Transición a formalidad

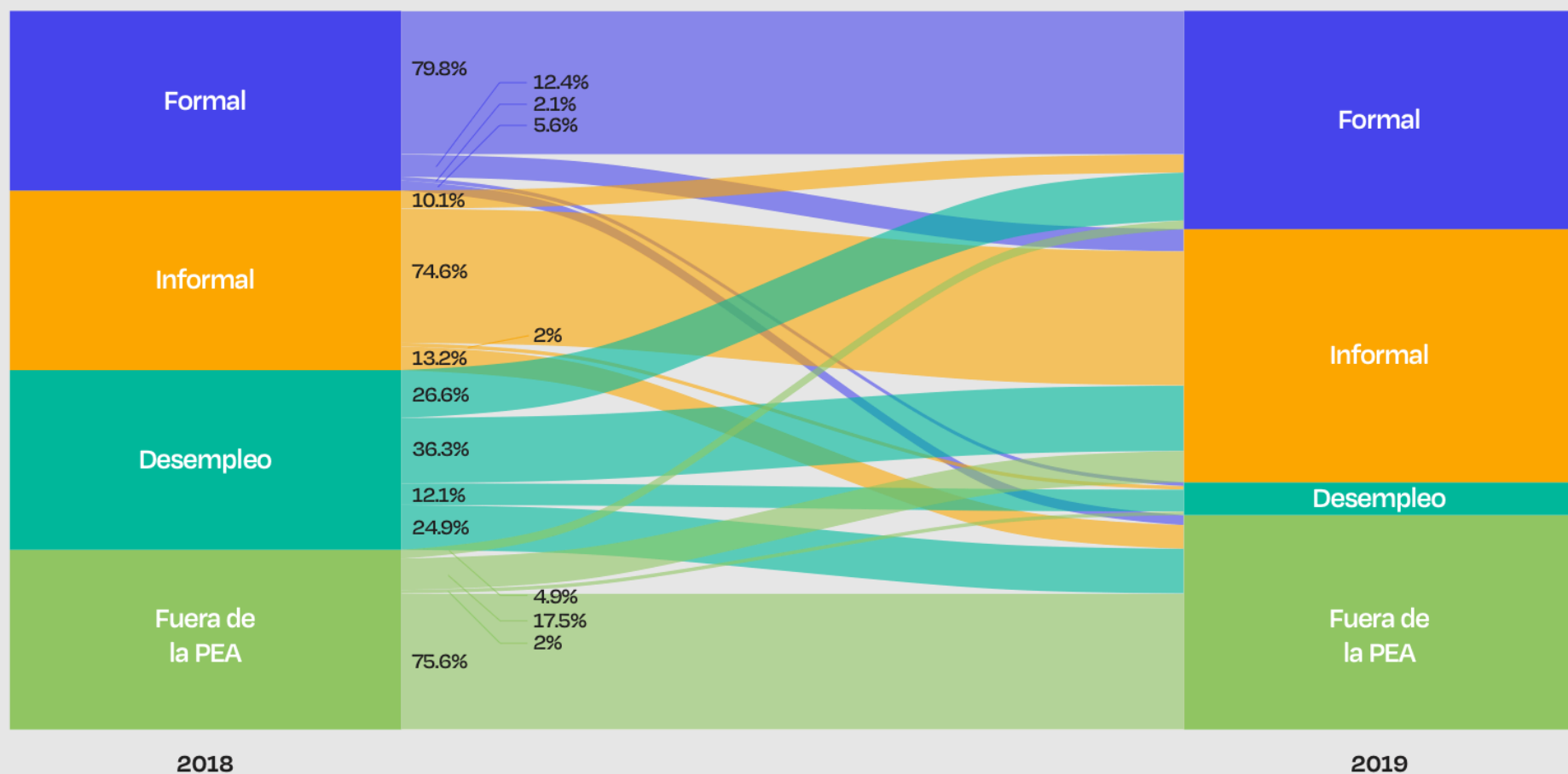
Este seguimiento es posible porque las mismas viviendas son revisadas hasta por **5 trimestres (~15 meses)**.

INEGI publica **bases de datos de flujos laborales** derivadas de este esquema panel, permitiendo estudiar *trayectorias de empleo* individuales.

Transiciones laborales

Transición de las personas por tipo de ocupación

Seguimiento durante un año. 2018-2019



2018

2019

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos de la ENOE

Formal Informal Desempleo Fuera de la PEA

Diseño muestral

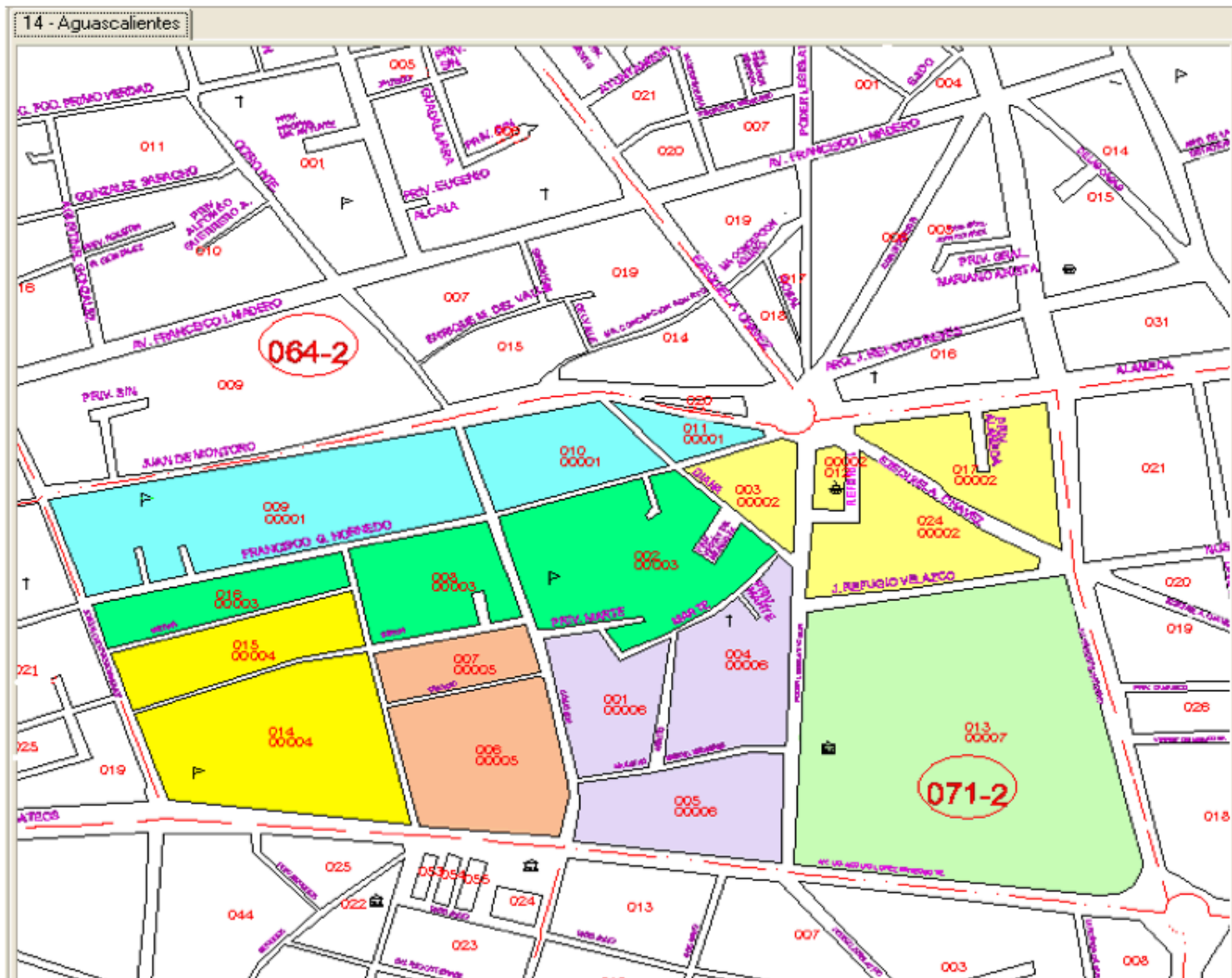


El diseño muestral (de la ENOE) es el conjunto de reglas y procedimientos que definen **cómo se seleccionan las viviendas** que serán entrevistadas.

- **Probabilístico:** cada vivienda tiene una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionada.
- **Bietápico:** primero se seleccionan áreas geográficas (UPM), luego viviendas dentro de ellas.
- **Estratificado:** el país se divide en "estratos" (por ejemplo, entidades federativas, urbano vs. rural) para asegurar que haya representación de cada uno.
- **Por conglomerados:** se seleccionan primero áreas geográficas (como manzanas o AGEBs), y dentro de ellas se eligen las viviendas.

Este diseño determina también el tamaño de la muestra (~120,000 viviendas por trimestre) y la precisión estadística de los resultados.

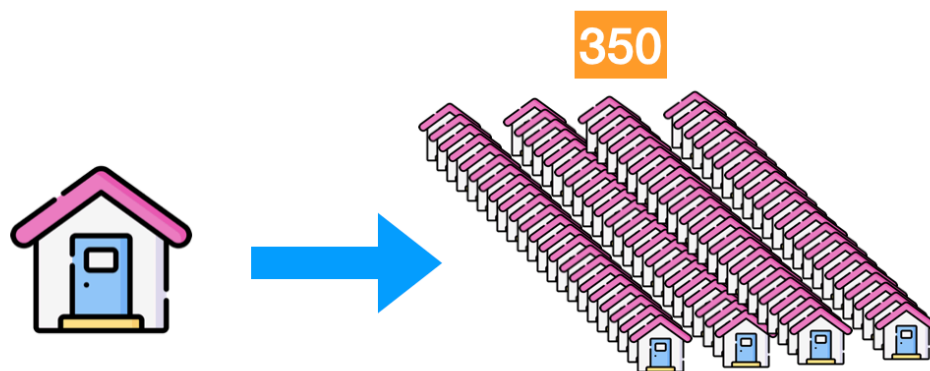
UPM Urbanas



Factores de expansion

Cuando el INEGI selecciona una vivienda para la **ENOE**, esa vivienda no solo representa a si misma, sino a **muchas otras viviendas similares en la población**. Para que los datos de la muestra "se expandan" al total de la población, se asigna a cada persona un **factor de expansión**.

- Imagina que se entrevisto a personas en 120,000 viviendas, pero en Mexico hay mas de 35 millones de viviendas.
- Cada persona de la muestra, entonces, debe "representar" a muchas personas reales.
- El factor de expansión indica cuantas personas de la población equivale cada persona encuestada.



Variables clave del diseno muestral

Para declarar el diseño de encuesta necesitas estas variables presentes en las tablas de la ENOE:

Variable	Rol	Descripcion
fac_tri	Peso muestral (weights)	Factor de expansion trimestral
fac_men	Peso muestral mensual	Factor para estimaciones mensuales
upm	Conglomerado	Unidad Primaria de Muestreo (cluster)
est_d_tri	Estrato	Estrato de diseno muestral trimestral

Nota: El nombre exacto de las variables puede variar entre ediciones. Siempre verifica con el descriptor de la base de datos correspondiente.

Indicadores principales

La ENOE produce los indicadores estratégicos del mercado laboral mexicano:

Tasa de desocupación (TD)

% de la PEA sin empleo que busca trabajo activamente.

Tasa de informalidad laboral (TIL)

% de ocupados en condiciones de informalidad.

Tasa de subocupación

% de ocupados que buscan trabajar mas horas.

Tasa de participación

% de la población de 15+ económicamente activa.

Tasa de condiciones críticas (TCCO)

Ocupados en condiciones precarias de trabajo (jornadas excesivas, ingresos bajos).

Estos indicadores se publican a nivel nacional, por entidad federativa y por ciudad autorrepresentada.

COVID-19: ETOE y ENOEN

La pandemia de COVID-19 obligo a modificar el levantamiento de la ENOE:



Marzo 2020

Se suspende el levantamiento presencial de la ENOE por la contingencia sanitaria.

Abril - Junio 2020

Se implementa la ETOE (Encuesta Telefonica de Ocupación y Empleo) como medida emergente. Resultados no directamente comparables con la ENOE.

Julio 2020

Inicia la ENOEN (ENOE Nueva Edición): modo mixto presencial + telefónico. Mismo marco conceptual.

2022 en adelante

Regreso paulatino al levantamiento predominantemente presencial, con modalidad mixta integrada.

Importante: al comparar series de tiempo, tener cuidado con el periodo abril-junio 2020 (ETOE), cuyos datos no son estrictamente comparables con la ENOE tradicional.

Preparación de los datos de la ENOE

La ENOE viene en múltiples tablas (archivos CSVs o DBFs). Las principales son:

Tabla	Contenido
SDEM	Variables sociodemograficas (sexo, edad, escolaridad, estado civil)
COE1	Condicion de actividad, busqueda de empleo, disponibilidad
COE2	Caracteristicas del empleo: ocupacion, sector, horas, ingresos
HOGAR	Caracteristicas de la vivienda y el hogar
VIVIENDA	Datos de identificacion y control de la vivienda

```
# Cargar las tablas principales de la ENOE
library(readr)

sdem      <- read_csv("SDEMT125.csv")
coe1      <- read_csv("COE1T125.csv")
coe2      <- read_csv("COE2T125.csv")
hogar     <- read_csv("HOGARTRIM125.csv")
vivienda  <- read_csv("VIVTRIM125.csv")
```

Clasificadores y catálogos

La ENOE utiliza clasificadores estandarizados para codificar las respuestas:



SINCO

Sistema Nacional de
Clasificación de
Ocupaciones

Clasifica los tipos de trabajo
que realizan las personas.



SCIAN

Sistema de Clasificación
Industrial de America del
Norte

Clasifica las actividades
económicas / sectores.



Catálogos geográficos

Entidades, municipios
y localidades

Identifican la ubicación
geográfico de las viviendas.

Estos catálogos son fundamentales para interpretar correctamente los códigos numéricos en las bases de datos.

Documentos importantes

- **Pagina general:** <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/>
- **Microdatos:** Seccion de Microdatos en la pagina del programa ENOE
- **Tabulados interactivos:** <https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/>
- **Documentacion conceptual:** Cuestionarios, guias de llenado y disenio muestral disponibles en la pagina del programa.
- **Glosario de la ENOE:** Definiciones oficiales de los conceptos utilizados.

Resumen



Encuesta continua

Se levanta cada
trimestre
desde 2005



Cobertura nacional

32 entidades +
39 ciudades



Mercado laboral

Empleo, desempleo,
informalidad



Panel rotativo

5 visitas por vivienda,
flujos laborales

**La ENOE es la fuente oficial para entender
el mercado laboral mexicano.**

Error estándar e incertidumbre

Cuando estimamos un indicador a partir de una encuesta, el valor obtenido **no es el valor exacto** de la población, sino una **estimación** basada en una muestra. El **error estándar** mide **que tan dispersas estarían esas estimaciones** si repitiéramos el muestreo muchas veces.

Error estándar pequeño

Estimación estable y confiable.
Cualquier muestra daría un resultado similar.

Error estándar grande

Alta variabilidad. Otra muestra podría dar un resultado muy diferente.

Por que es **IMPORTANTE** reportar la incertidumbre?

- 1. Precisión:** un resultado con error de 0.3% es mucho mas confiable que uno con error de 5%.
- 2. Intervalos de confianza:** el rango donde probablemente esta el valor real (ej. 55.6% $\pm$ 1.2%).
- 3. Comparaciones:** permite saber si la diferencia entre dos grupos es significativa o solo ruido muestral.
- 4. Estándar internacional:** OIT, Banco Mundial y buenas practicas exigen reportar variabilidad.

En R, las funciones de srvyr (survey_mean, survey_total) calculan automáticamente el error estándar al declarar el diseño de encuesta.

Imputación de valores faltantes (NAs)

La **imputación** es el proceso de reemplazar valores faltantes (NA) con valores estimados. En encuestas como la ENOE, los NAs surgen porque el informante no respondió, hubo errores de captura, o la pregunta no aplica.

Por que no simplemente eliminar los NAs? Porque puede reducir la muestra y perder precisión, e introducir sesgo si los datos faltantes no son aleatorios (ej. personas con ingresos altos tienden a no reportarlos).

Métodos comunes de imputación:

Metodo	Descripcion	Ventaja	Desventaja
Media / Mediana	Reemplaza NA con media o mediana del grupo	Simple, rapido	Reduce variabilidad
Regresion	Predice el valor con un modelo	Usa relaciones entre variables	Puede sobreajustar
KNN	Usa los K vecinos mas cercanos	Respeta relaciones locales	Costoso en computo
Hot Deck	Reemplaza NA con valor de un donante similar	Respeta distribucion real	Depende del matching
Imputacion multiple	Genera M versiones y combina resultados	Captura incertidumbre	Mas complejo

Metodo Hot Deck

El método **Hot Deck** reemplaza cada valor faltante con el valor observado de un **"donante"**: una observación similar que si tiene respuesta.

Paso 1

Definir variables de estratificación
(sexo, edad, estado)

Paso 2

Agrupar observaciones en celdas según esas variables

Paso 3

Asignar al NA el valor de un registro aleatorio con dato

Implementación en R:

```
# --- Metodo 1: Usando el paquete VIM ---  
library(VIM)  
datos_imp <- hotdeck(  
  data = datos_enoe,  
  variable = "ingocup",           # Variable a imputar  
  ord_var = c("sex", "eda", "cs_p13_1"), # Ordenamiento  
  domain_var = "ent"              # Dominio (estrato)  
)
```

Ventaja clave: los valores imputados son valores reales que alguien reporto, por lo que respetan la distribución natural de los datos.

Ejercicios: survey_mean y survey_total

1. Preparación: cargar datos y declarar diseño de encuesta.

Ejercicio 1: survey_total

Estima el total de personas ocupadas en Mexico, por sexo.

Ejercicio 2: survey_total

Estima el total de desocupados por entidad federativa.

Ejercicio 3: survey_mean (proporción)

Calcula la tasa de informalidad laboral por entidad.

Ejercicio 4: survey_mean (media)

Calcula el ingreso promedio por nivel educativo.

Ejercicio 5: survey_ratio

Calcula el ingreso por hora trabajada, por sexo.

Existe brecha salarial por hora?

Ejercicio 6: survey_ratio

Calcula la razon informal/formal por entidad.

Razon > 1 = mas informales que formales.

Ejercicio 7: survey_quantile

Calcula percentiles 25, 50 y 75 del ingreso por ocupacion.

Cual es la mediana del ingreso?

Ejercicio 8: survey_quantile

Calcula la mediana del ingreso por sexo y nivel educativo.

Donde se observa mayor brecha hombre-mujer?